

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية		مديرية التربية لولاية معسكر		ثانوية : أحمد زبانة - سيق -	
السنة الثالثة تقني رياضي		2008 - 12 - 21		المدة : ساعتان	
اختبار الفصل الأول في مادة الرياضيات					
التمرين الأول : (10 نقط)					
(I) نعتبر في المجموعة $\mathbb{R}_+^*$ الدالة g المعرفة كما يلي : $g(x) = x^2 - 2 + \ln x$					
(1) ادرس تغيرات الدالة g .					
(2) بين أن للمعادلة $g(x) = 0$ حلا وحيدا α ينتمي إلى المجال $\left[1; \frac{3}{2}\right]$.					
(3) أستنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}_+^*$.					
(II) نعتبر الدالة f المعرفة على $]0; +\infty[$ كما يلي : $f(x) = \frac{x^2 + 1 - \ln x}{x}$					
و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$					
1 - بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}_+^*$ فإن : $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$.					
2 - أحسب كل من : $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.					
3 - استنتج اتجاه تغيرات الدالة f .					
4 - أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x]$ ، ثم استنتج أن المستقيم (Δ) الذي معادلته : $y = x$ هو مستقيم مقارب للمنحنى C_f في جوار $+\infty$.					
5 - أدرس الوضعية النسبية للمنحنى C_f بالنسبة إلى (Δ) .					
6 - بين أن : $f(\alpha) = 2\alpha - \frac{1}{\alpha}$ ، ثم استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$.					
7 - أرسم المنحنى C_f .					
التمرين الثاني : (10 نقط)					
(أ) نعتبر في مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ الدالة g المعرفة بـ : $g(x) = (x - 1)e^x + 1$					
♦ ادرس تغيرات الدالة g ، أستنتج إشارة $g(x)$					
(ب) لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = (x - 2)e^x + x + 2$					
(C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$					
1 احسب نهاية الدالة f عند كل من $-\infty$ و $+\infty$.					
2 أحسب الدالة المشتقة f' ، ثم شكل جدول تغيرات الدالة f .					
3 بين أن المستقيم (D) الذي معادلته : $y = x + 2$ هو مستقيم مقارب للمنحنى (C_f) في جوار $-\infty$.					
4 أدرس تقاطع (C_f) مع (D) .					
5 بين أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (D) عند نقطة A يُطلب إحداثيها .					
6 أكتب معادلة (T) .					
7 أنشئ كل من (T) ، (D) ، (C_f) .					
8 ناقش بيانيا حسب و حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة : $f(x) = x + m$					
انتهى و بالتوفيق			أستاذ المادة		